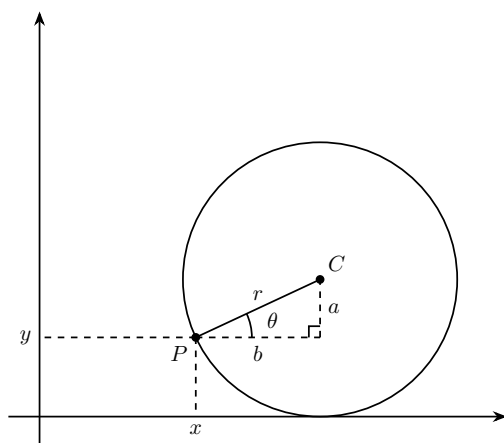


CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Ejercicios I - 4

Luis David Uicab Martínez
(Funciones entre espacios euclidianos)

1. Determina una pseudoparametrización continua de la cicloide.



Solución. Sean a, b como en el dibujo, $P = (x, y)$ el punto a seguir en la circunferencia de radio r y θ el ángulo recorrido por el círculo. Así, $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$ y en consecuencia

$$\begin{aligned} y &= r - a \\ &= r - r \cos \theta \\ &= r(1 - \cos \theta). \end{aligned}$$

Por otra parte, definimos s como la distancia que hay del origen al punto de la circunferencia tangente al eje x . Dicha distancia, es justamente la longitud de arco del sector de la circunferencia con ángulo θ , de lo que se sigue $s = \theta r$. Luego,

$$\begin{aligned} x &= s - b \\ &= r\theta - r \sin \theta \\ &= r(\theta - \sin \theta). \end{aligned}$$

Finalmente, de las igualdades anteriores, obtenemos la siguiente pseudoparametrización de la cicloide:

$$L(\theta) = (r(\theta - \sin \theta), r(1 - \cos \theta)).$$



2. Usando las transformaciones de coordenadas cilíndricas y esféricas, determina una *pseudoparametrización* continua de:

(1) El cilindro circular recto $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

(2) La esfera unitaria $\mathbb{S}^2$.

Solución.

(a) Notemos que tenemos la parametrización del círculo de radio 1, $L(t) = (\cos t, \sin t)$. Puesto que el cilindro es ir desplazando dicha circunferencia de 0 a 1, obtenemos la parametrización

$$L_0(t, z) = (\cos t, \sin t, z).$$

(b) Queremos la parametrización de $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Transformándolo a coordenadas esféricas $x = r \sin \psi \cos \theta$, $y = r \sin \psi \sin \theta$ y $z = r \cos \psi$ se sigue que

$$\begin{aligned} 1 &= r^2 \sin^2 \psi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \psi \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \psi \\ &= r^2 \sin^2 \psi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2 \cos^2 \psi \\ &= r^2 (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) \\ &= r^2. \end{aligned}$$

Así, $r = 1$, y obtenemos la parametrización de la esfera unitaria

$$L(\psi, \theta) = (\sin \psi \cos \theta, \sin \psi \sin \theta, \cos \psi).$$

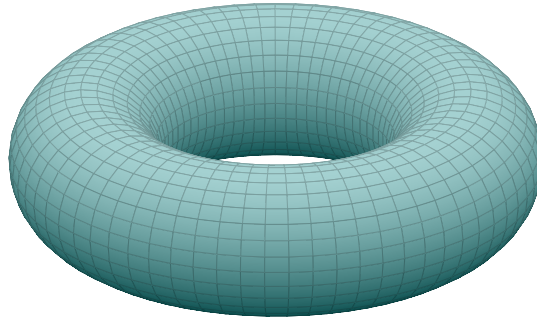
▲

3. Determina una pseudoparametrización continua de:

- (1) El toro bidimensional $\mathbb{T}^2$.
- (2) La esfera unitaria usando proyección estereográfica.

Solución.

a) Sean r, R los radios menor y mayor del toro con centro en $(0, 0, 0)$.



Sea θ el ángulo que genera el punto $(x_0, y_0, 0)$ en la circunferencia de radio R en el plano Π_{xy} . Sea ahora un punto (x_1, y_1, z_1) en la circunferencia de radio r con centro en el origen que está en el plano Π_{xz} . Luego, rotemos dicha circunferencia respecto al eje x , θ radianes, y procedamos a trasladar el centro de dicha circunferencia a una distancia R del centro, en el plano Π_{xy} . Así, nuestro punto (x_1, y_1, z_1) tras sufrir dichas transformaciones, está en el toro definido al inicio. A este nuevo punto le llamaremos (x, y, z) . Notemos que la distancia del origen a $(x, y, 0)$ es la distancia

$$R + r \cos \psi.$$

Así,

$$x = (R + r \cos \psi) \cos \theta, \quad y = (R + r \cos \psi) \sin \theta.$$

Hacemos ver que la coordenada z es igual a $r \sin \psi$. De lo anterior obtenemos la parametrización

$$\gamma(\theta, \psi) = ((R + r \cos \psi) \cos \theta, (R + r \cos \psi) \sin \theta, r \sin \psi).$$

b) Sea $(x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3$ arbitrario. Definamos la esfera unitaria con polo en $N = (0, 0, 2)$. La recta de N a $(x_1, x_2, 0)$ es

$$\begin{aligned} L &= \{(0, 0, 2) + t((x_1, x_2, 0) - (0, 0, 2)) | t \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(tx_1, tx_2, 2 - 2t) | t \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Luego, queremos encontrar los puntos $(x, y, z) \in L$ tales que $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$. Para ello notemos que

$$\begin{aligned} (tx_1)^2 + (tx_2)^2 + (1 - 2t)^2 = 1 &\iff t^2x_1^2 + t^2x_2^2 + 1 - 4t + 4t^2 = 1 \\ &\iff t(tx_1^2 + tx_2^2 + 4t - 4) = 0 \\ &\iff t = 0 \text{ o } t = \frac{4}{x_1^2 + x_2^2 - 4}. \end{aligned}$$

Notemos que la proyección estereográfica no puede mapear el punto N . Así, descartamos $t = 0$. De ello, se sigue que la pseudoparametrización que buscamos es

$$\gamma(x_1, x_2) = \left(\frac{4x_1}{x_1^2 + x_2^2 - 4}, \frac{4x_2}{x_1^2 + x_2^2 - 4}, 2 - \frac{8}{x_1^2 + x_2^2 - 4} \right).$$



4. Prueba que las siguientes funciones son continuas en su dominio:

- (1) Las funciones de proyección coordenadas de $\pi_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ dadas por $\pi_j(x_1, \dots, x_n) = x_j$, para cada $j = 1, \dots, n$.
- (2) Una función lineal $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$.

Demostración.

(b) Sean $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ y α arbitrarios. Notemos que

$$\begin{aligned}\pi_j(\alpha(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) &= \pi(\alpha x_1 + y_1, \alpha x_2 + y_2) \\ &= \alpha x_j + y_j \\ &= \alpha \pi_j(x_1, \dots, x_n) + \pi_j(y_1, \dots, y_n),\end{aligned}$$

con lo que afirmamos, π_j es lineal. Luego, el resultado se sigue del inciso (b) de este ejercicio.

(b) Por el ejercicio 9 de esta tarea, sabemos que L es uniformemente continua, y en particular, continua, de lo que se sigue el resultado. ■

5. Prueba la siguiente versión del teorema del valor intermedio: Supongamos que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f \in \mathfrak{C}(\Omega, \mathbb{R})$, $C \subset \Omega$ conexo y $x_1, x_2 \in C$ tales que $f(x_1) < f(x_2)$. Si $c \in \mathbb{R}$ es tal que $f(x_1) < c < f(x_2)$ entonces existe $x \in C$ tal que $f(x) = c$.

Demostración. Puesto que C es conexo, $f(C)$ es conexo. Luego, dado que $x_1, x_2 \in C$, afirmamos que $f(x_1), f(x_2) \in f(C)$. Así, en vistas de que $f(C)$ es conexo en $\mathbb{R}$, afirmamos que $f(C)$ es un intervalo. Luego,

$$[f(x_1), f(x_2)] \subseteq f(C).$$

Dado que c está en el intervalo previamente descrito, se sigue que $c \in f(C)$ lo que nos lleva a concluir por definición de imagen, que existe x tal que $f(x) = c$, de lo que se sigue el resultado. ■

6. Supongamos que $f \in \mathfrak{C}(\Omega, \mathbb{R}^m)$ con $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ cerrado y acotado. Prueba que existen $x_1, x_2 \in \Omega$ tales que $\|f(x_1)\| \leq \|f(x)\| \leq \|f(x_2)\|$ para toda $x \in \Omega$.

Demostración. Definamos

$$N = \{\|f(x)\| : x \in \Omega\}.$$

Puesto que Ω es cerrado y acotado, sabemos que $f(\Omega)$ lo es. Así, $\sup(N)$ existe. Luego, notemos que existe s_k tal que

$$\sup(N) - \frac{1}{k} \leq s_k \leq \sup(N).$$

Luego, existe x_k tal que $\|f(x_k)\| = s_k$. De ello, tenemos la sucesión $(f(x_k))_{k \geq 1}$. Luego, la sucesión de las imágenes bajo la función norma de la sucesión original, converge a $\sup(N)$. De ello, puesto que todas las subsucesiones convergentes de $(\|f(x_k)\|)_{k \geq 1}$ convergen precisamente a $\sup(N)$, por el ejercicio 7, se tiene que $\sup(N) \in f(\Omega)$, y en consecuencia, existe x_0 tal que $\|f(x_0)\| = \sup(N)$. Así, $\|x\| \leq \|x_0\|$ por definición de supremo. El caso para la cota inferior es análoga, solo que construyendo una sucesión para el ínfimo. ■

7. Prueba que $K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si y sólo si toda sucesión $(x_k)_{k \geq 1}$ en K tiene una subsucesión (x_{k_ℓ}) que converge a un punto $x_0 \in K$.

Demostración. Probemos la suficiencia. Sea $(x_k)_{k \geq 1} \subseteq K$. De ello se sigue que es acotada. Luego, por Bolzano-Weierstrass existe una subsucesión (x_{k_ℓ}) convergente a x_0 . Esto es que para todo ε , existe N tal que para todo $n \geq N$,

$$\|x_n - x_0\| < \varepsilon.$$

Así, (x_0) es punto de acumulación. En consecuencia, $x_0 \in K$ o $x_0 \in \partial K$. Como K es cerrado, sabemos que $K = \text{int}K \cup \partial K$, de lo que se sigue, $x_0 \in K$.

Procedamos a probar la necesidad. Lo haremos por contrapositiva. Puesto que K no es compacto, K es no acotado. Si no es acotado, para todo $M > 0$ existe x tal que $\|x\| \geq M$. Así, construimos la sucesión $(x_k)_{k \geq 1}$ tal que $\|x_k\| \geq k$ para todo k . Dicha sucesión no es acotada, y por lo tanto no posee ninguna subsucesión convergente, de lo que se sigue el resultado. ■

8. Supongamos que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es cerrado y acotado y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua e inyectiva. Prueba que la inversa de F , $F^{-1} : F(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua en $F(\Omega)$. ¿Se sigue cumpliendo esta afirmación si Ω no es cerrado?

Demostración. Puesto que Ω es compacto y f continua, se sigue que $f(\Omega)$ es continua. Tomemos $C \subseteq \Omega$ cerrado (notemos que dicho conjunto también es acotado). Luego, tenemos que $(F^{-1})^{-1}(C) = F(C) \subseteq F(\Omega)$ será cerrado y acotado de lo que se sigue el resultado. De no ser Ω cerrado, tomemos el siguiente contraejemplo: definamos $\Omega = [0, 2\pi)$ y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ donde $F(x) = \cos(x)$. Sabemos que F es continua, y de suponer que el resultado anterior se cumple para Ω acotada más no cerrada, obtenemos que F^{-1} es continua. Luego, puesto que $F(\Omega) = \mathbb{S}^0$, cerrado y acotado, obtenemos que $F^{-1}(\mathbb{S}^0)$ es cerrado y acotado, lo que es una contradicción. ■

9. Prueba que toda función lineal $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua.

Demostración. Sea L lineal. Por el ejercicio 1 de la tarea 2, existe $M > 0$ tal que

$$\|L(x)\| \leq M \|x\|,$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario, y $d < \varepsilon/M$. Notemos que para $x, y \in \mathbb{R}^n$ tales que su distancia sea menor que δ , por la desigualdad antes mencionada y de la linealidad de L ,

$$\begin{aligned}\|L(x) - L(y)\| &= \|L(x - y)\| \\ &< M \|x - y\| \\ &= < M \frac{\varepsilon}{M} \\ &= \varepsilon,\end{aligned}$$

de lo que se sigue, L es uniformemente continua. ■

10. Supongamos que $F : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua y consideremos una sucesión de Cauchy $(x_k)_{k \geq 1}$ en Ω . Prueba que $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Puesto que f es uniformemente continua en Ω , existe δ tal que para todo $x, y \in \Omega$,

$$\|x - y\| < \delta \implies \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon. \tag{1}$$

Luego, como (x_k) es sucesión de Cauchy, dado el δ antes mencionado, existe N tal que para todo $n, m > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \delta.$$

De lo anterior, y de (1)

$$\|f(x_n) - f(x_m)\| < \varepsilon,$$

con lo que damos por concluida la demostración. ■